
Corrigé — Exercice 5

Probabilités et variables aléatoires

1) a) Densité de probabilité de X .

Méthode : Si X suit la loi uniforme sur $[a; b]$, sa densité est constante et vaut $\frac{1}{b-a}$ sur $[a; b]$, et 0 ailleurs.

$$f(t) = \frac{1}{20} \text{ sur } [0; 20], \quad f(t) = 0 \text{ ailleurs}$$

1) b) Fonction de répartition de X sur $[0; 20]$.

Méthode : $F(t) = p(X \leq t) = \frac{t-a}{b-a}$ pour $t \in [a; b]$.

$$F(t) = \frac{t}{20} \quad \text{pour } t \in [0; 20]$$

2) a) Calcul de $p(X \leq 8)$.

$$p(X \leq 8) = \frac{8}{20}.$$

$$p(X \leq 8) = 0,4$$

2) b) Calcul de $p(X > 15)$.

$$p(X > 15) = 1 - \frac{15}{20} = \frac{5}{20}.$$

$$p(X > 15) = 0,25$$

2) c) Calcul de $p(5 \leq X \leq 12)$.

Méthode : $p(a \leq X \leq b) = F(b) - F(a)$.

$$\frac{12}{20} - \frac{5}{20} = \frac{7}{20}.$$

$$p(5 \leq X \leq 12) = 0,35$$

3) a) Probabilité d'attendre plus de 15 minutes sachant que l'attente dépasse déjà 10 minutes.

$$p(X > 15 \mid X > 10) = \frac{p(X > 15)}{p(X > 10)} = \frac{5/20}{10/20}$$

$$p(X > 15 \mid X > 10) = \frac{1}{2} = 0,5$$

3) b) Comparaison avec $p(X > 5)$.

$$p(X > 5) = 1 - \frac{5}{20} = \frac{15}{20} = 0,75.$$

$\Rightarrow$ Les deux valeurs diffèrent : $0,5 \neq 0,75$.

3) c) La loi uniforme est-elle sans vieillissement?

$\Rightarrow$ Non. Attendre déjà 10 minutes change les perspectives : il ne reste au plus que 10 minutes possibles, alors qu'au départ il en restait 20. Seule la loi exponentielle possède la propriété d'absence de mémoire; la loi uniforme, elle, « vieillit ».

4) a) Temps d'attente moyen.

Méthode : Pour la loi uniforme sur $[a; b]$: $E(X) = \frac{a+b}{2}$.

$$E(X) = \frac{0+20}{2}.$$

$$E(X) = 10 \text{ minutes}$$

4) b) Temps d'attente cumulé quotidien.

$$180 \times 10 = 1800 \text{ minutes.}$$

$$1800 \div 60 = 30.$$

$$30 \text{ heures d'attente cumulée par jour}$$

$\Rightarrow$ C'est l'équivalent de près de quatre postes de travail immobilisés : le convoyeur est un poste à optimiser en priorité.

4) c) Détermination de a tel que $p(X \leq a) = 0,9$.

$$\frac{a}{20} = 0,9 \iff a = 18$$

$$a = 18 \text{ minutes}$$

$\Rightarrow$ Neuf pièces sur dix attendent moins de 18 minutes.